

수학1 퀴즈 (단원 9)

단원 9 | 매개방정식 | 19반

문제 1

직선 위를 따라 한 원을 굴릴 때 그 원 위의 한 점 P의
궤적을 그린 곡선을 사이클로이드(cycloid)라 한다.

(1) P에 의한 매개방정식을 구하고, 그 주기를 이용하여
사이클로이드의 매개방정식을 찾으시오.

(2) 사이클로이드의 한 호의 길이를 구하여라.

문제 2

다음 극곡선의 그래프를 그려라.

$$r = \cos 3\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$